Tisdag 27 oktober

Analys av mätresultat

Felorsak, åtgärd och kvalitetssäkring

Vecka 44 · Tisdag 27 oktober · 16.00–17.00

Del 4 av 5 · Elteknik och ellära



sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-8 Du förstår vad dina mätvärden betyder och drar rätt slutsats.

LM-7 Du ser till att felsökning och kontroll görs rätt och skrivs ner i ett protokoll.

LM-5 Du kan hitta ett fel med mätningar och ritningar.

Efter lektionen kan du

1. avgöra om ett mätintervall ligger inom ett krav.
2. värdera hur starkt mätdata stödjer en felhypotes.
3. skriva en rapport som visar kontrollkedjan och kvarstående osäkerhet.

Startfråga

Vad kan du faktiskt bevisa med ett enda korrekt spänningsvärde?

Skriv ditt svar i chatten, i en mening.

Så går lektionen till

16.00	Start och startfråga
16.05	Pass 1: Mätvärde, krav och hypoteser (avsnitt 1–4) och ett exempel
16.25	Övning 2.1–2.3 tillsammans på delsidan för del 4
16.40	Pass 2: Åtgärd, protokoll och återgång (avsnitt 5–7) och ett exempel
16.55	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Mätvärde, intervall och slutsats

Slutsatsen bygger på intervallet, inte bara på talet.

Ett mätvärde gäller vissa punkter vid ett bestämt driftläge.

Felgränsen bildar ett intervall kring avläsningen.

Kravet säger vilka värden som är tillåtna. Det kallas toleransintervall.

Beslutsregeln i kursen: hela mätintervallet måste ligga inom kravet.

Mätdata och slutsats

”24 V vid A” bevisar inte ”hela matningen är felfri”.

En mätning gäller vissa punkter vid ett visst driftläge.

Slutsatsen får inte vara mer omfattande än underlaget.

Lastström, referens, tidsförlopp och instrumentdata avgör hur resultatet kan användas.

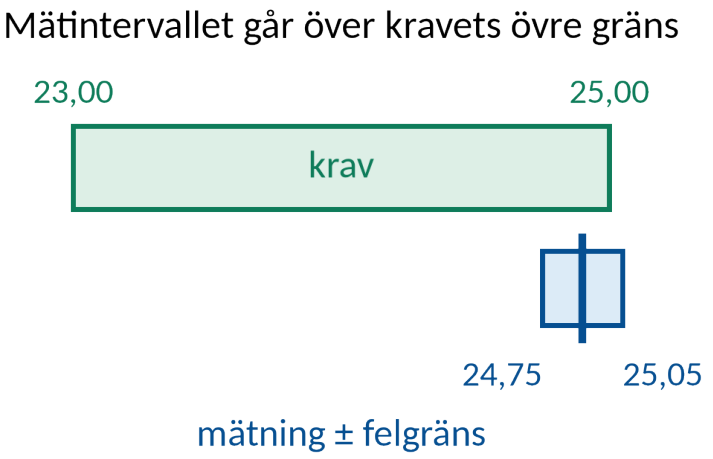
Jämförelse med ett krav

Mätintervall och toleransintervall

Jämför resultatets intervall med det angivna kravet.

Redovisa hur osäkerhet eller felgräns påverkar beslutet.

Krav 23,0–25,0 V, mätning 24,90 ±0,15 V: intervallet 24,75–25,05 V går över kravets övre gräns, så överensstämmelse kan inte visas.



Flera observationer tillsammans

Hypoteser jämförs mot alla relevanta data.

Oberoende kontroller kan stärka eller försvaga samma hypotes.

En annan felorsak kan ge ett liknande symtom.

Pröva varje hypotes mot alla mätvärden, inte bara mot det första symtomet.

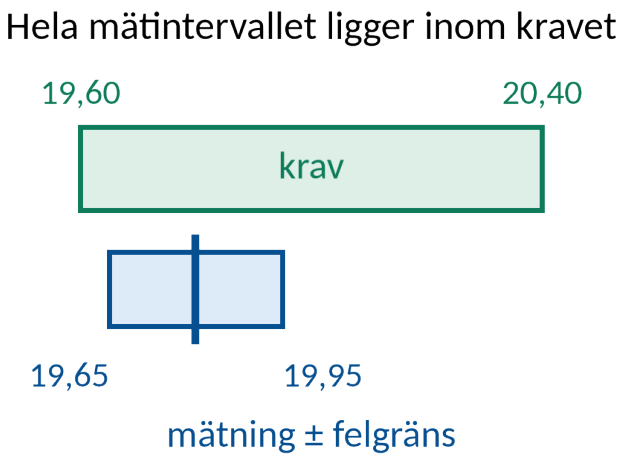
Exempel: ett mätintervall mot krav

Krav 20,0 V ±2 %. Mätning 19,80 V ±0,15 V. Hela mätintervallet måste ligga inom kravet.

Krav = 20,0 · (1 ± 0,02);
mätintervall = 19,80 ±0,15

1. Krav: 19,60–20,40 V.
2. Mätintervall: 19,65–19,95 V.
3. Hela mätintervallet ligger inom kravet: överensstämmelse visad.

Med större felgräns eller en annan beslutsregel kan slutsatsen bli en annan.



Övningar tillsammans

Öppna del 4 och gå till 4 Övningar.

Övning 2.1	Mätningens räckvidd
Övning 2.2	Kravjämförelse
Övning 2.3	Skillnad mellan instrument

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 2.4–2.6 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_2.html

Åtgärd och rotorsak

Skada, orsak, åtgärd och förebyggande kontroll.

En utbytt komponent kan återställa funktionen tillfälligt.

Bakomliggande orsak kan finnas kvar.

En bränd anslutning kan kräva utredning av belastning, kontaktförhållanden och föreskriven montering.

Kontrollprotokollets innehåll

Varje slutsats ska kunna följas tillbaka till data.

Ange objekt, revision, mätpunkter, driftläge och instrument.

Redovisa förväntat värde, uppmätt värde och bedömning.

Dokumentera avvikelser och vem som fattat beslut om återgång eller fortsatt utredning.

Kvalitetssäkrad återgång

Funktionsprov, säkerhetskontroll och återlämning.

Kontrollera att felet är åtgärdat i det relevanta driftfallet.

Skydd och normal dokumentation ska vara återställda.

Ombord: avsluta arbetstillstånd och LOTO (låsning och märkning), kontrollera isolationsvaktens värde, informera vakthavande och bryggan, för in åtgärden i maskindagbok och underhållssystem.

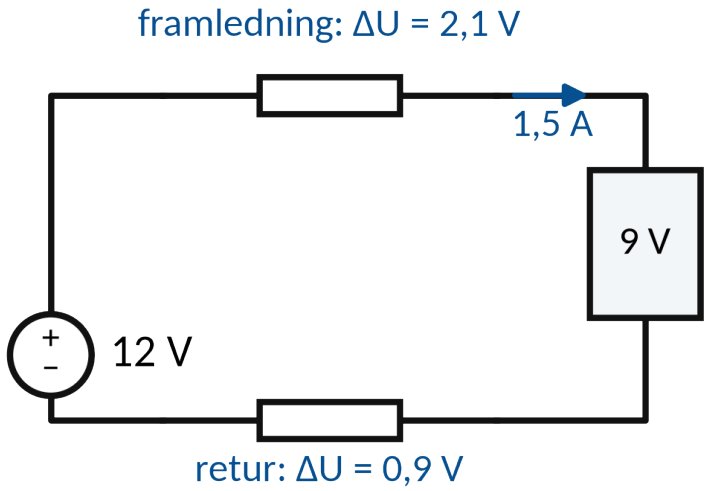
Exempel: fram- och returväg

Källa 12 V, last 9 V och ström 1,5 A. Returens fall är 0,9 V. Samtidiga data.

$\Delta U_{fram} = U_{källa} - U_{last} - \Delta U_{retur}$; $R = \Delta U / I$

1. Totalt fall = 12 − 9 = 3 V.
2. Framfall = 3 − 0,9 = 2,1 V.
   R_{fram} = 2,1/1,5 = 1,4 Ω.
3. R_{retur} = 0,9/1,5 = 0,6 Ω.

Kontroll: (1,4 + 0,6) Ω · 1,5 A = 3 V.
Beräkningen lokaliserar fall till två delar.



Avslutsfråga

När behöver du skriva ”underlaget räcker inte” i stället för ”godkänt”?

Färdigställ analysen av mätdata och markera minst en osäkerhet. Gör övningstentan inför fredagens repetition.

Sammanfattning

1. En slutsats gäller bara de punkter och det driftläge som är mätta. Hela mätintervallet ska ligga inom kravet.

2. Pröva varje hypotes mot alla mätvärden. Ett byte kan återställa funktionen medan orsaken finns kvar.

3. Protokollet binder varje slutsats till data. Återgången kräver funktionsprov, säkerhetskontroll och återlämning.

Det här gör du nu

1. Läs del 4: alla sju avsnitt och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 4” längst ned på sidan.

2. Gör övning 2.4–2.6 på delsidan för del 4. Ledtrådar och facit finns där.

3. Gör inlämning 1–3 på veckans inlämningssida.

4. Gör analysen av mätdata, inlämning 4. Den bygger på del 3 och 4.

5. Gör övningstentan utan att titta i lösningarna.

6. Fredag 09.00: del 5, Repetition inför tentamen.

Inlämningen och analysen av mätdata senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 44, del 4 Analys av mätresultat

Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 5, 7 och 8

Sjöskolan: elevprotokoll med kolumner för plan, mätning och analys

Fluke: multimeterns funktioner och mätning

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)

OpenStax: Kirchhoffs lagar